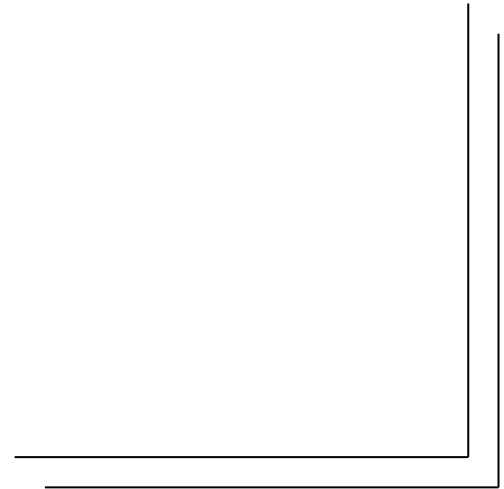


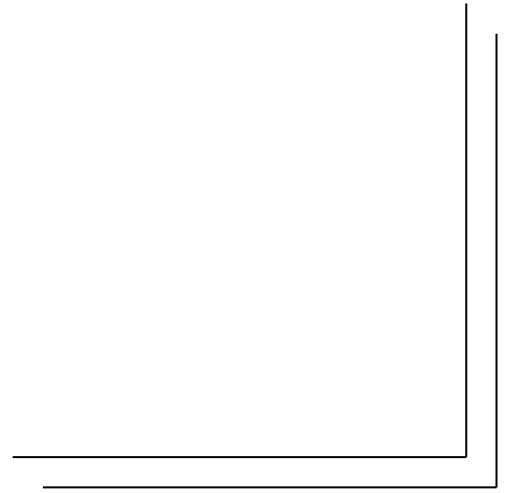
Processos de Software

Processos Descritivos



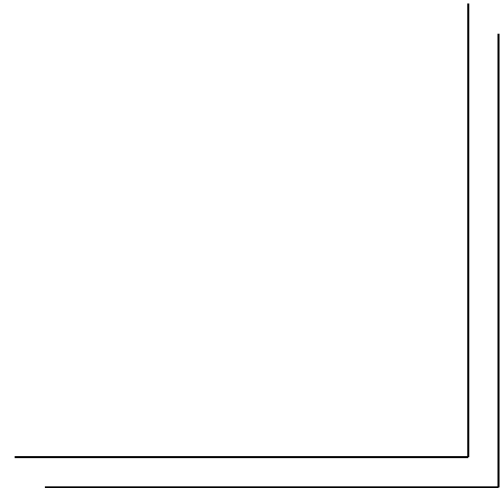
Roteiro

- Processos Prescritivos x Descritivos
- Modelagem de Processos Descritivos
- Riscos



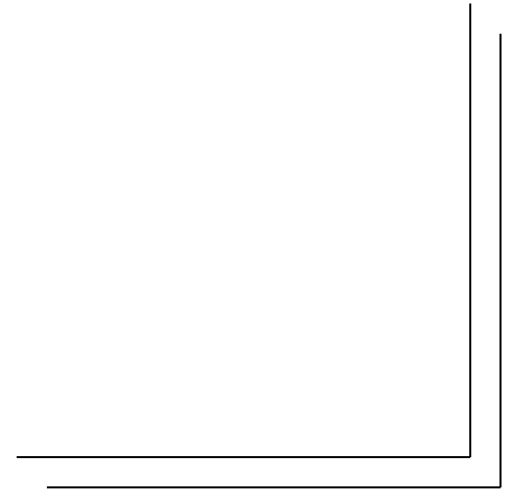
Roteiro

- **Processos Prescritivos x Descritivos**
- Modelagem de Processos Descritivos
- Riscos



Processos Prescritivos x Descritivos

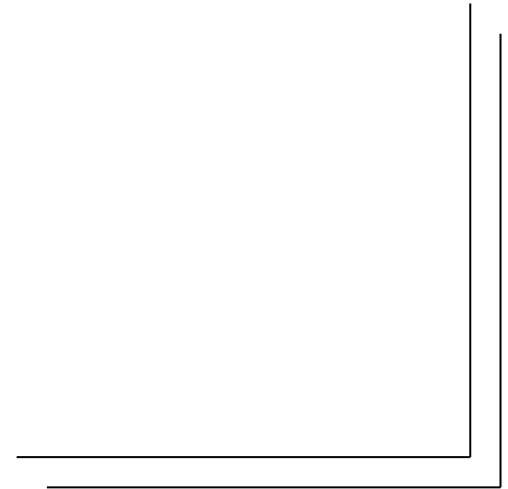
Relembrando...



Processos Prescritivos x Descritivos

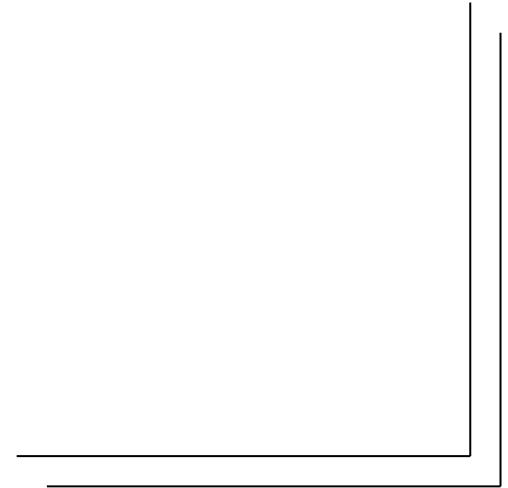
Descrição de como algo é feito de fato → modelos de processo **descritivos**.

Descrição de como algo deveria ser feito → modelos de processos **prescritivos**.



Processos Prescritivos x Descritivos

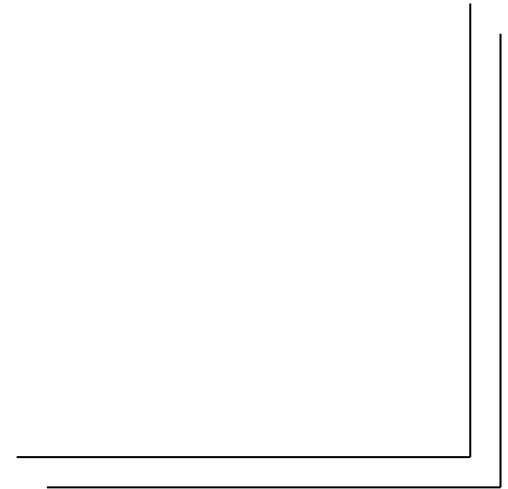
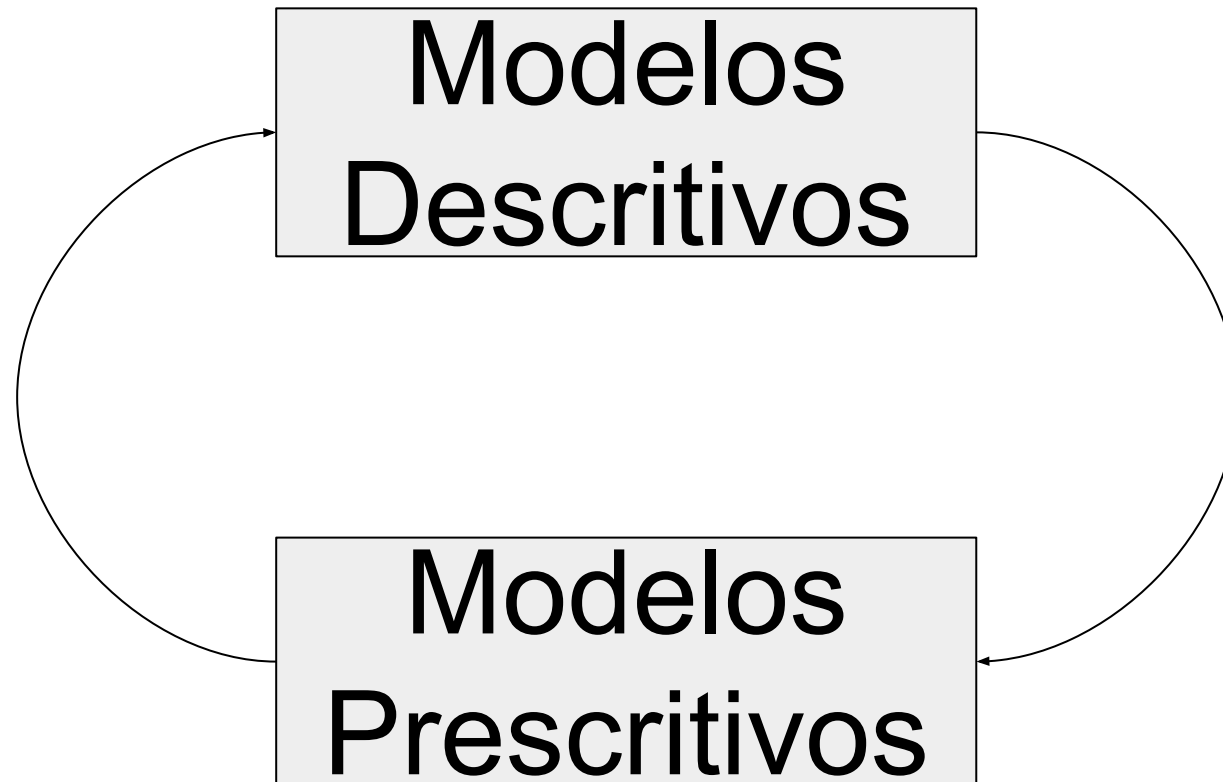
- Diferença de **intenção** – não necessariamente de **conteúdo**
- Podem existir em paralelo numa organização



Processos Prescritivos x Descritivos

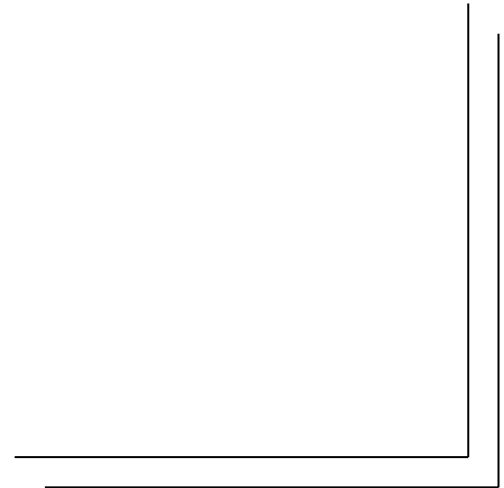
Descritivos	Prescritivos
Como as coisas são feitas atualmente	Como as coisas deveriam ser feitas
Criado pela observação de processos executados	Projetado a partir de modelos de processo idealizados
Reflete a prática e o comportamento atual	Pretende mudar a prática e o comportamento atual

Processos Prescritivos x Descritivos



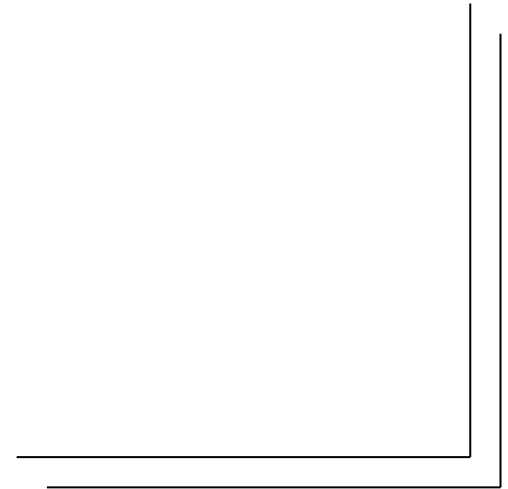
Roteiro

- . Processos Prescritivos x Descritivos
- . **Modelagem de Processos Descritivos**
- . Riscos



Modelagem de Processos Descritivos

.Por quê modelar os processos
realmente executados em uma
organização?



Modelagem de Processos Descritivos

- 1. Execução estável e precisa do processo
 - Processos de software têm várias atividades complexas e interdependentes
 - Difícil garantir que processos sempre serão executados do mesmo modo
 - Sem processo documentado, há alto risco de
 - “Pular” atividades do processo por pressão externa
 - Pessoas mudarem o processo sem perceber

Modelagem de Processos Descritivos

- 2. Compreensão do processo
 - Processos de software mudam
 - Por mudanças em leis, regulamentos, tecnologias...
 - Por melhorias
 - Mudanças “orgânicas”
 - Podem ter efeitos inesperados
 - Processo documentado ajuda a analisar o impacto geral de mudanças

Modelagem de Processos Descritivos

- 3. Propagação do processo
 - Há diferentes grupos nas organizações
 - Podem seguir processos diferentes
 - Dificuldades de saber o que cada grupo faz exatamente
 - Processo documentado ajuda a unificar o trabalho
 - Mesmo que haja diferenças!

Modelagem de Processos Descritivos

- 4. Medição do processo
 - Conhecer o desempenho do processo
 - Produtividade?
 - Habilidade de detectar e corrigir defeitos?
 - Habilidade de entregar resultados no prazo?
 - Diversos objetivos
 - Melhorar planejamento
 - Reduzir defeitos
 - Processo documentado ajuda
 - A identificar objetivos de medição
 - Definir os procedimentos para medi-los
 - Comparar processos diferentes

Modelagem de Processos Descritivos

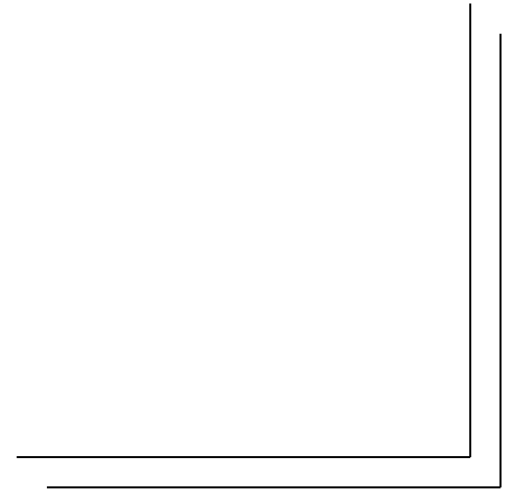
- 5. Administração do processo
 - Definir objetivos para o processo e buscar alcançá-los
 - Melhorar a qualidade do produto
 - Reduzir tempo dedicado a retrabalho
 - Obter conformidade com normas e padrões
 - Processo documentado ajuda a avaliar o alcance dos objetivos

Modelagem de Processos Descritivos

- 6. Automatização do processo
 - Alguns passos:
 - Identificar partes do processo que podem ser automatizadas
 - Definir requisitos para as ferramentas de apoio
 - Adquirir/desenvolver ferramentas de apoio
 - Processo documentado ajuda nestes passos

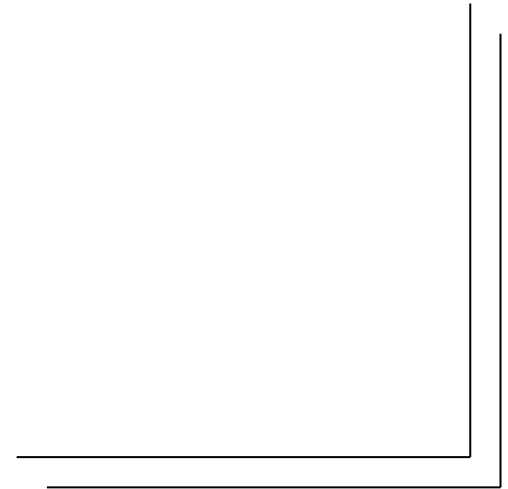
Modelagem de Processos Descritivos

.Como gerar um modelo de processo
descritivo?



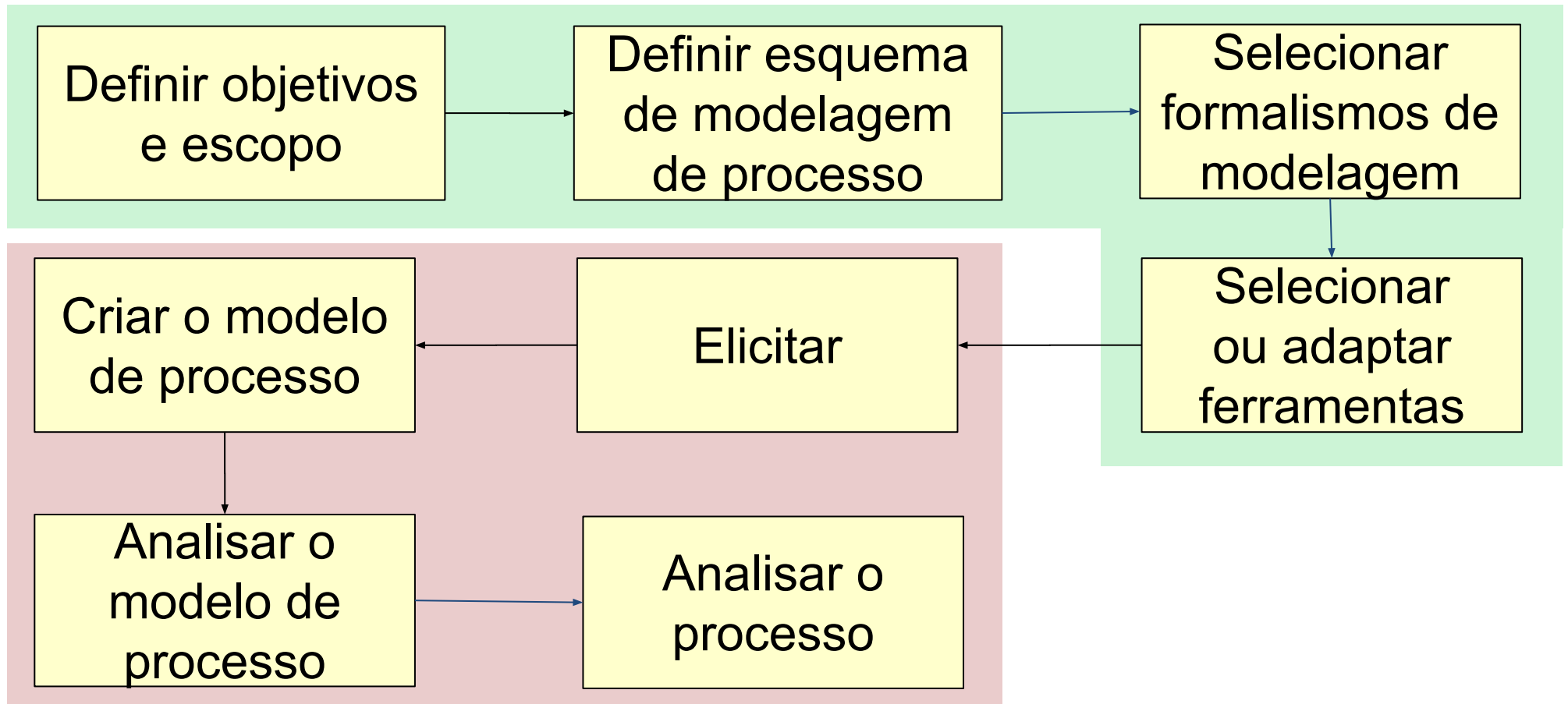
Modelagem de Processos Descritivos

•Vejam **os** **uma** abordagem...



Modelagem de Processos Descritivos

Fase de *Set-Up*



Fase de Execução

Modelagem de Processos Descritivos

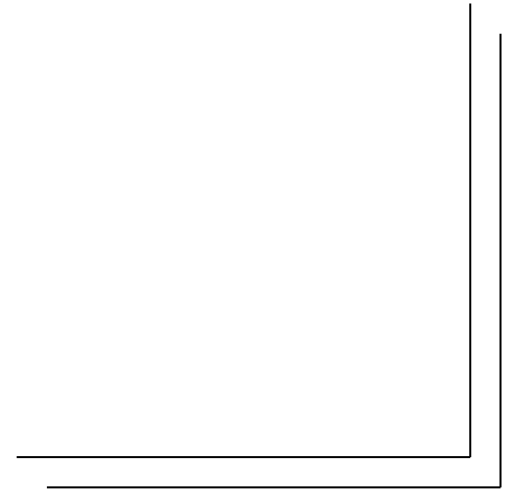
- 1. Definir objetivos e escopo
 - Escopo:
 - Quem vai usar o modelo de processo?
 - O que esperam do modelo?
 - Quais processos devem ser incluídos?
 - Quais processos estão explicitamente excluídos do modelo?
 - Objetivos
 - Falamos deles nas seções anteriores: estabilizar, unificar, medir, compreender, propagar, automatizar...

Modelagem de Processos Descritivos

- 2. Definir esquema de modelagem de processo
 - Estabelecer conceitos básicos para descrever processos
 - Atividade, produto de trabalho, papel, fluxo de produtos entre atividades...
 - Definir nível de refinamento dos processos
 - Atividades, sub-atividades, tarefas...
 - Depende do escopo e dos objetivos
 - Usar esquemas já existentes, se possível

Modelagem de Processos Descritivos

- 3. Selecionar formalismos de modelagem
 - Notação concreta para expressar o esquema de processo
 - Várias dimensões a considerar
 - Gráfica x textual
 - Formal x informal
 - Granularidade fina x grossa
 - Pré-determinada x extensível



Modelagem de Processos Descritivos

- 4. Selecionar ou adaptar ferramentas
 - Úteis para
 - Apoiar o uso da notação de modelagem escolhida
 - Armazenar modelos extensos ou coleções de modelos de forma conveniente e segura
 - Produzir representações alternativas de modelos

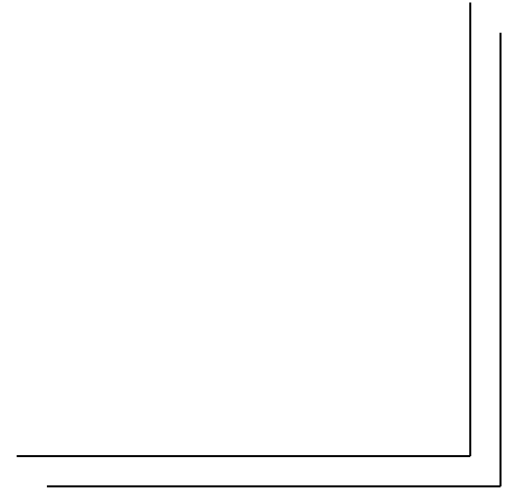
Modelagem de Processos Descritivos

• 5. Elicitar

- Coletar as informações para descrever o processo
 - Entidades de processos (atividades, produtos, papéis...)
 - Relacionamentos entre processos
 - Propriedades comportamentais das entidades de processos (pré-condições, critérios...)
- Fontes de informação
 - Entrevistas com executores dos processos
 - Workshops de grupo com executores dos processos
 - Observação direta
 - Análise de produtos de trabalho ou de outros artefatos

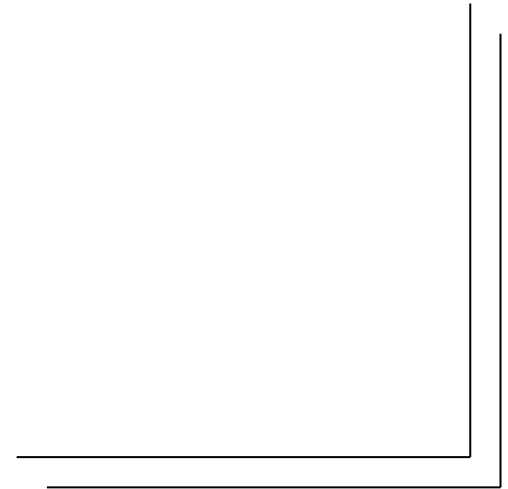
Modelagem de Processos Descritivos

- 6. Criar o modelo de processo
 - Atividade entrelaçada com a elicitação
 - Revisar o modelo com os participantes
 - Refinar o modelo sucessivamente



Modelagem de Processos Descritivos

- 7. Analisar o **modelo** de processo
 - Busca por eventuais defeitos
 - Análise de completitude
 - Análise de consistência
 - Análise dinâmica



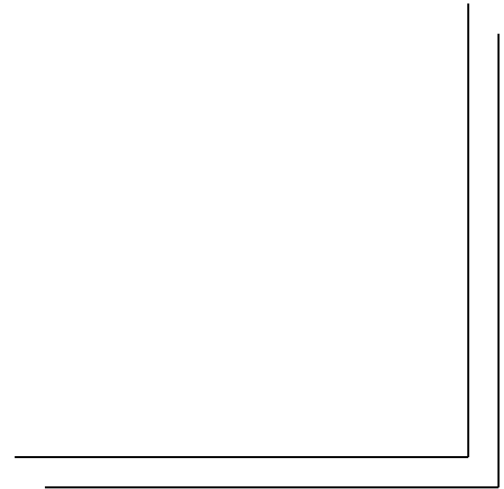
Modelagem de Processos Descritivos

• 8. Analisar o **processo**

- Usar o modelo de processo para rastrear ou analisar o desempenho do processo
 - Análise qualitativa - Identificar fraquezas do processo
 - Análise quantitativa – Identificar correlações entre atributos de processo
- Usada para
 - Mudar o processo
 - Mudar o modelo de processo
 - Influenciar o planejamento de projeto

Roteiro

- . Processos Prescritivos x Descritivos
- . Modelagem de Processos Descritivos
- . **Riscos**



Riscos

- Resistência dos participantes

- Vários motivos
 - Medo de julgamentos por ineficiências ou limitações do processo
 - Percepção do processo definido como meio de controle e de imposição de restrições
 - Percepção do processo definido como burocrático
 - Falta de percepção do valor da iniciativa de modelagem do processo
- Mitigação: fazer os executores serem os “donos” dos processos

Riscos

- Relatos imprecisos

- Expor o processo de forma distorcida (ou melhor ou pior)
 - Auto-proteger
 - Esquecer os detalhes
 - Idealizar o processo
- Mitigação: coletar informações de maneira redundante

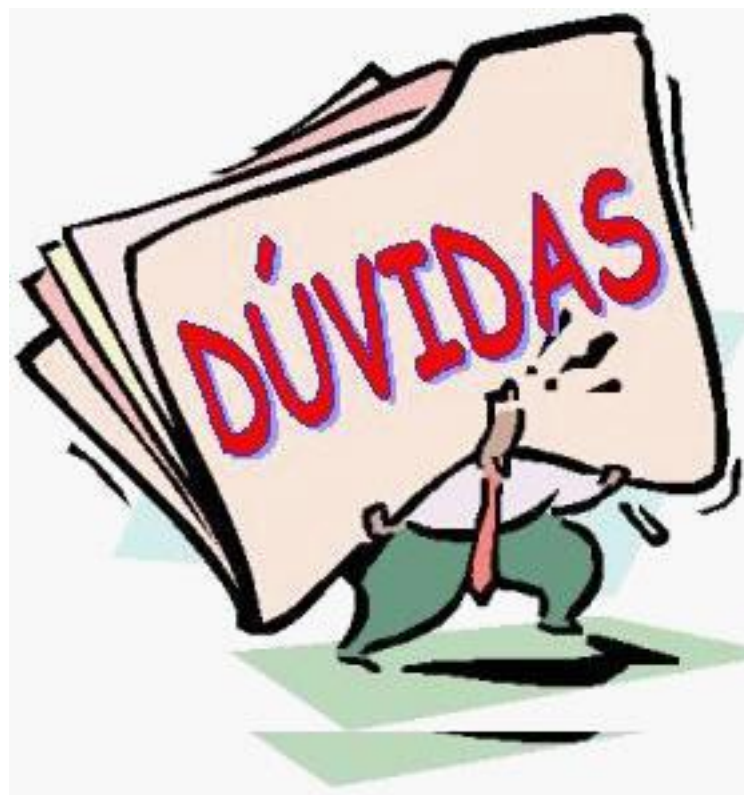
Riscos

- Subestimar investimentos necessários
 - Custos para modelar os processos das organizações são altos
 - A modelagem pode levar a mudanças nos processos → mais custos
 - Mitigação: planejar apropriadamente a iniciativa

Riscos

- Subestimar a complexidade do modelo de processo
 - Relacionado à quantidade de entidades e de relacionamentos entre as entidades de processo
 - Mitigação: não enfatizar a precisão, e ficar em um nível de detalhe suficiente para os objetivos da modelagem

Obrigada!



Contato:
patricia.gomes@ufms.br